Musterlösung Klammern und Gleichungen

Zum Arbeitsblatt vom 11. November 2026 | Aufgaben 1 bis 7

Vergleiche die Schritte mit deinem Weg. Andere richtige Wege sind möglich. Der Strich rechts zeigt die Rechenoperation auf beiden Seiten der Gleichung.

1 Fasse zusammen

a
$4x + 7x - 3x = (4 + 7 - 3)x = 8x$

b
$12 - 3x + 5x - 7 = (-3 + 5)x + (12 - 7) = 2x + 5$

c
$2{,}5x + 4 - 0{,}5x = (2{,}5 - 0{,}5)x + 4 = 2x + 4$

d
$9x - 5 + 2x + 8 = (9 + 2)x + (-5 + 8) = 11x + 3$

e
$-6x + 4 - 2x - 9 = (-6 - 2)x + (4 - 9) = -8x - 5$

f
$7 - 4x - 3 + x = (-4 + 1)x + (7 - 3) = -3x + 4$

Fasse die Terme mit x und die Zahlen ohne x jeweils getrennt zusammen.

2 Löse die Klammern auf

a
$3(x + 5) = 3x + 15$

b
$-2(x - 6) = -2x + 12$

c
$2(x + 4) + 3x = 2x + 8 + 3x = 5x + 8$

d
$4(2x - 3) = 8x - 12$

e
$5 - (3x + 2) = 5 - 3x - 2 = -3x + 3$

f
$4(x - 2) - 2(x + 1) = 4x - 8 - 2x - 2 = 2x - 10$

Vorzeichen: Bei b gilt $(-2) \cdot (-6) = +12$. Bei e entspricht das Minus vor der Klammer einem Faktor -1: Beide Vorzeichen in der Klammer ändern sich.

3 Gleichungen mit einer Klammer

a

$3(x + 4) = 27$
$3x + 12 = 27 \quad | - 12$
$3x = 15 \quad | : 3$
$x = 5$

b

$2(3x + 1) = 26$
$6x + 2 = 26 \quad | - 2$
$6x = 24 \quad | : 6$
$x = 4$

c

$-3(x - 5) = 24$
$-3x + 15 = 24 \quad | - 15$
$-3x = 9 \quad | : (-3)$
$x = -3$

d

$3(x + 2) + 4 = 25$
$3x + 6 + 4 = 25$
$3x + 10 = 25 \quad | - 10$
$3x = 15 \quad | : 3$
$x = 5$

e

$5(x - 2) = 20$
$5x - 10 = 20 \quad | + 10$
$5x = 30 \quad | : 5$
$x = 6$

f

$4(2x - 3) = -28$
$8x - 12 = -28 \quad | + 12$
$8x = -16 \quad | : 8$
$x = -2$

3 Weitere Gleichungen und Proben

g
18 − 2(x + 3) = 4
18 − 2x − 6 = 4
12 − 2x = 4 | − 12
−2x = −8 | : (−2)
x = 4

h
5 − 2(3x − 1) = −17
5 − 6x + 2 = −17
7 − 6x = −17 | − 7
−6x = −24 | : (−6)
x = 4

So prüfst du eine Lösung

Setze den gefundenen Wert in die ursprüngliche Gleichung ein. Berechne links und rechts getrennt.

Probe zu 3c:
Links: $-3 \cdot (-3 - 5) = (-3) \cdot (-8) = 24$.
Rechts: 24. Beide Seiten stimmen überein.

Probe zu 3h:
Links: $5 - 2 \cdot (3 \cdot 4 - 1) = 5 - 2 \cdot 11 = -17$.
Rechts: −17. Beide Seiten stimmen überein.

4 Gleichungen mit x auf beiden Seiten

a
5x + 7 = 2x + 22 | − 2x
3x + 7 = 22 | − 7
3x = 15 | : 3
x = 5

b
4x + 11 = 6x + 3 | − 4x
11 = 2x + 3 | − 3
8 = 2x | : 2
4 = x, also x = 4

4 Weitere Gleichungen mit x auf beiden Seiten

c

$12 - 3x = 2x + 27 \quad | + 3x$
$12 = 5x + 27 \quad | - 27$
$-15 = 5x \quad | : 5$
$x = -3$

d

$-2x + 13 = 4x - 5 \quad | + 2x$
$13 = 6x - 5 \quad | + 5$
$18 = 6x \quad | : 6$
$x = 3$

e

$7x - 9 = 3x + 15 \quad | - 3x$
$4x - 9 = 15 \quad | + 9$
$4x = 24 \quad | : 4$
$x = 6$

f

$9x - 4 = 5x - 20 \quad | - 5x$
$4x - 4 = -20 \quad | + 4$
$4x = -16 \quad | : 4$
$x = -4$

g

$8x + 5 = 11x - 7 \quad | - 8x$
$5 = 3x - 7 \quad | + 7$
$12 = 3x \quad | : 3$
$x = 4$

h

$15 - 5x = 3 - 2x \quad | + 5x$
$15 = 3 + 3x \quad | - 3$
$12 = 3x \quad | : 3$
$x = 4$

Du darfst auch zuerst die Terme mit x auf die andere Seite bringen. Wichtig ist, dass du auf beiden Seiten dieselbe Operation ausführst.

5 Klammern auf beiden Seiten

a

$3(x + 4) = 2(x + 9)$
$3x + 12 = 2x + 18 \quad | - 2x$
$x + 12 = 18 \quad | - 12$
$x = 6$

b

$4(2x - 1) = 6x + 10$
$8x - 4 = 6x + 10 \quad | - 6x$
$2x - 4 = 10 \quad | + 4$
$2x = 14 \quad | : 2$
$x = 7$

c

$7 - 2(x + 3) = 3x + 16$
$7 - 2x - 6 = 3x + 16$
$1 - 2x = 3x + 16 \quad | + 2x$
$1 = 5x + 16 \quad | - 16$
$-15 = 5x \quad | : 5$
$x = -3$

d

$5(x - 2) = 3(x + 4)$
$5x - 10 = 3x + 12 \quad | - 3x$
$2x - 10 = 12 \quad | + 10$
$2x = 22 \quad | : 2$
$x = 11$

e

$2(3x + 5) = 4(x - 2)$
$6x + 10 = 4x - 8 \quad | - 4x$
$2x + 10 = -8 \quad | - 10$
$2x = -18 \quad | : 2$
$x = -9$

f

$3(2x - 5) = 4(x + 1) - 7$
$6x - 15 = 4x + 4 - 7$
$6x - 15 = 4x - 3 \quad | - 4x$
$2x - 15 = -3 \quad | + 15$
$2x = 12 \quad | : 2$
$x = 6$

6 Gleichungen in mehreren Schritten

a

$4(x + 3) - 2x = 3x + 7$
$4x + 12 - 2x = 3x + 7$
$2x + 12 = 3x + 7 \quad | - 2x$
$12 = x + 7 \quad | - 7$
$x = 5$

b

$3(2x + 1) - 4 = 2(x + 7) - 3$
$6x + 3 - 4 = 2x + 14 - 3$
$6x - 1 = 2x + 11 \quad | - 2x$
$4x - 1 = 11 \quad | + 1$
$4x = 12 \quad | : 4$
$x = 3$

c

$2{,}5x + 4 = 1{,}5x - 3 \quad | - 1{,}5x$
$x + 4 = -3 \quad | - 4$
$x = -7$

d

$1{,}5(x + 2) = 0{,}5x - 4$
$1{,}5x + 3 = 0{,}5x - 4 \quad | - 0{,}5x$
$x + 3 = -4 \quad | - 3$
$x = -7$

e

$5(x - 2) + 3 = 2(x + 4)$
$5x - 10 + 3 = 2x + 8$
$5x - 7 = 2x + 8 \quad | - 2x$
$3x - 7 = 8 \quad | + 7$
$3x = 15 \quad | : 3$
$x = 5$

6 Weitere Aufgaben und 7 Sonderfälle

6f

$8 - 3(x - 2) = 2(x + 4) + 1$
$8 - 3x + 6 = 2x + 8 + 1$
$14 - 3x = 2x + 9 \quad | + 3x$
$14 = 5x + 9 \quad | - 9$
$5 = 5x \quad | : 5$
$x = 1$

6g

$0{,}5(4x - 6) = x + 5$
$2x - 3 = x + 5 \quad | - x$
$x - 3 = 5 \quad | + 3$
$x = 8$

6h

$0{,}4(5x - 10) = 3x + 2$
$2x - 4 = 3x + 2 \quad | - 2x$
$-4 = x + 2 \quad | - 2$
$x = -6$

7 Bestimme alle Lösungen

a

$4[2x - (x - 3)] = 3(x + 5)$
$4[2x - x + 3] = 3x + 15$
$4(x + 3) = 3x + 15$
$4x + 12 = 3x + 15 \quad | - 3x$
$x + 12 = 15 \quad | - 12$
$x = 3$

b

$3(2x - 4) + 5 = 6x - 7$
$6x - 12 + 5 = 6x - 7$
$6x - 7 = 6x - 7 \quad | - 6x$
$-7 = -7$

Das ist immer wahr. Jede Zahl aus der Grundmenge ist eine Lösung. Bei rationalen Zahlen gilt $L = \mathbb{Q}$. Es gibt unendlich viele Lösungen.

7 Weitere Lösungen und Sonderfälle

c

$5 - [2x - 3(x - 1)] = 2(x + 4)$
$5 - [2x - 3x + 3] = 2x + 8$
$5 - [-x + 3] = 2x + 8$
$x + 2 = 2x + 8 \quad | - x$
$2 = x + 8 \quad | - 8$
$x = -6$

Beim Auflösen der äußeren Minusklammer wird aus −x ein +x und aus +3 ein −3.

d

$6 - 2[3x - (x + 4)] = 3x$
$6 - 2[3x - x - 4] = 3x$
$6 - 2(2x - 4) = 3x$
$14 - 4x = 3x \quad | + 4x$
$14 = 7x \quad | : 7$
$x = 2$

e

$4(x + 2) - x = 3(x + 1)$
$4x + 8 - x = 3x + 3$
$3x + 8 = 3x + 3 \quad | - 3x$
$8 = 3$

Das ist falsch, unabhängig von x. Deshalb gibt es keine Lösung: $L = \emptyset$.

f

$2[3(x - 2) + 4] = 5(x + 1)$
$2[3x - 6 + 4] = 5x + 5$
$2(3x - 2) = 5x + 5$
$6x - 4 = 5x + 5 \quad | - 5x$
$x - 4 = 5 \quad | + 4$
$x = 9$

Merke: Wenn x wegfällt, ist die Gleichung nicht automatisch unlösbar. Eine wahre Aussage bedeutet: Jede Zahl passt. Eine falsche Aussage bedeutet: Keine Zahl passt.